

BACCALAUREAT SESSION 2015

Exercice 1 :

Le 1), 2) et 3) de cet exercice sont faits chacun de quatre affirmations. Dire pour chacune de ces affirmations si elle est vraie ou fausse.

1) L'événement contraire de « A sachant B » est :

- | | |
|--------------------------------|------------------------|
| a) $\bar{A}$ sachant B | b) A sachant $\bar{B}$ |
| c) $\bar{A}$ sachant $\bar{B}$ | d) $\bar{A} \cap B$ |

2) Soient E et F deux événements indépendants d'un même espace probabilisé, on a :

- | | |
|----------------------|--|
| a) $p(E/F) = 0$ | b) $p(E \cup F) = p(E) \times p(\bar{F}) + p(F)$ |
| c) $p(E \cap F) = 0$ | d) $p(E/F) = 1$ |

3) Une variable aléatoire X suit une loi binomiale de paramètres n et p où $n=4$ et $p \in]0, 1[$

a) Si $P = \frac{1}{2}$ alors $p(X = 2) = 2p(X = 1)$

b) Si $P = \frac{1}{4}$ alors $p(X = 3) > \frac{1}{4}$

c) Si $P = \frac{1}{2}$ alors $p(X > 1) = 1$

d) Si $P(X = 1) = 8p(X = 0)$ alors $p = \frac{2}{3}$

4) Le plan (P) est rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

A et B sont deux points du plan (P) d'affixes respectives z_A et z_B . Considérons M et M' deux points du plan (P) distincts de A et B.

Notons z et z' les affixes respectives de M et M'. Interpréter géométriquement les résultats ci-dessous :

- | | |
|-------------------------|--|
| a) $ z - z_A = 1$ | b) $ z - z_A = z - z_B $ |
| c) $ z' = z_A - z_B $ | d) $\arg\left(\frac{z - z_A}{z - z_B}\right) = \arg\left(\frac{z' - z_A}{z' - z_B}\right) [\pi]$ |

Exercice 2 :

1) Soit $p(z) = z^3 + 3z^2 - 3z - 5 - 20i$, $z \in \mathbb{C}$

- a) Démontrer que $2+i$ est une racine de $p(z)$.
- b) En déduire les solutions de l'équation $p(z) = 0$ dans $\mathbb{C}$

2) Dans le plan (P) rapporté au repère orthonormé direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ d'unité cm, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $2 + i$, $-1 - 2i$ et $-4 + i$.

- a) Placer les points A, B et C puis calculer les distances AB et BC.
- b) Démontrer que $\arg\left(\frac{z_C - z_B}{z_A - z_B}\right) = (\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC}) [2\pi]$
- c) En déduire une mesure en radian de l'angle $(\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{BC})$
- d) Déduire de tout ce qui précède la nature du triangle ABC.
- 3) Soit r la rotation qui laisse invariant le point B et qui transforme A en C.
- a) Montrer que l'application f associée à r est définie par : $f(z) = iz - 3 - i$
- b) Préciser les éléments géométriques caractéristiques de r .
- 4) Soit $T : M(z) \mapsto M'(z')$ telle que $z' = i\alpha^2 z + \alpha$, $\alpha \in \mathbb{C}$
- a) Déterminer les valeurs de α pour lesquelles T est une homothétie de rapport 2.
- b) Déterminer les éléments géométriques caractéristiques de T pour le nombre complexe α vérifiant : $|\alpha| = \sqrt{2}$ et $\arg\alpha = -\frac{\pi}{4}$
- 5) On considère la transformation $g = r \circ T$. On suppose dans ce qui suit que $\alpha = 1 - i$
- a) Montrer que l'application h associée à g est définie par : $h(z) = 2iz - 2$
- b) Donner les éléments géométriques caractéristiques de g .

Exercice 3 :

Au Sénégal une entreprise veut vérifier l'efficacité de son service de publicité. Elle a relevé chaque mois durant une période de 6 mois les sommes X consacrées à la publicité et le chiffre d'affaire constaté Y (X et Y sont en milliards de FCFA).

On donne le tableau ci-dessous :

Rang du mois	1	2	3	4	5	6
X	1,2	0,5	1	1	1,5	1,8
Y	19	49	100	125	148	181

Les résultats seront donnés au centième près.

Le détail des calculs n'est pas indispensable. On précisera les formules utilisées.

- 1) Calculer le coefficient de corrélation linéaire de X et Y .
- 2) a) Déterminer l'équation de la droite de régression de Y en X .
- b) Déterminer la somme qu'il faut investir en publicité si l'on désire avoir un chiffre d'affaire de 300 milliards si cette tendance se poursuit.

Exercice 4 :

- A) 1) En utilisant une intégration par partie, calculer pour tout réel α :

$$I(\alpha) = \int_0^{\alpha} e^t (t + 2) dt . \text{ En déduire } I(X).$$

2) Soit K une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$. Considérons la fonction h telle que :

$$h(x) = k(x)e^{-x}, \forall x \in \mathbb{R}$$

On se propose de déterminer la fonction h de façon à ce qu'elle vérifie les conditions suivantes :

$$\forall x \in \mathbb{R} : \begin{cases} h'(x) + h(x) = x + 2 \\ h(0) = 2 \end{cases}$$

a) Vérifier que $k'(x) = (x + 2)e^{-x}$

b) En déduire k puis h .

B) I) 1) Etudier les variations sur $\mathbb{R}$ de la fonction g définie par :

$$g(x) = x + 1 + e^{-x}$$

2) En déduire que $g(x)$ est strictement positif.

II) Soit la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(x) = \ln(x + 1 + e^{-x})$

(C) sa courbe représentative dans le plan rapporté à un repère orthonormé direct $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1) Etudier les variations de f puis dresser son tableau de variations.

2) Pour tout x strictement positif, on note M , le point de la courbe de la fonction logarithme népérien d'abscisse x et N le point de (C) de même abscisse.

a) Démontrer que $0 < \overline{MN} < \ln\left(\frac{x+2}{2}\right)$

b) quelle est la limite de $\overline{MN}$ quand x tend vers $+\infty$

3) a) Démontrer que : $f(x) = -x + \ln(xe^x + e^x + 1), \forall x \in \mathbb{R}$

c) En déduire que (C) admet une asymptote oblique (Δ) au voisinage de $-\infty$ et déterminer la position de (C) par rapport à (Δ) pour $x < -1$

4) Construire (C) et (Δ) dans le repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.